Теория колебаний

# 1.9. Собственные и вынужденные колебания линейных распределённых систем

В.– Д.– *Программа:* Собственные и вынужденные колебания линейных распределенных систем. Собственные функции системы (моды). Разложение вынужденных колебаний по системе собственных функций.

## 1.9.1. Собственные колебания. Собственные функции системы (моды)

В.– Д.–

**Распределённая система** описывается полем: смещением струны, напряжением и током вдоль линии, полями резонатора. Её нормальные координаты образуют бесконечный набор. В лекции основной пример — длинная линия: время распространения $l/v$ существенно по сравнению с периодом, поэтому набегом фазы $kl = \omega l/v$ вдоль неё пренебречь нельзя. Поперечные размеры при этом малы по сравнению с длиной волны, что позволяет определить локальные $U(x,t)$ и $I(x,t)$.

**Длинная линия: волновое уравнение.** Пусть $L', C', R', G'$ — индуктивность, ёмкость, последовательное сопротивление и поперечная проводимость единицы длины. Законы Кирхгофа для малого участка дают телеграфные уравнения:

$$U_x = -R'I - L'I_t, \qquad I_x = -G'U - C'U_t. \tag{1.9.1}$$

Далее рассматриваем *однородную линию без потерь*, $R' = G' = 0$. Дифференцирование и исключение второй переменной приводят к

$$U_{tt} = v^2 U_{xx}, \qquad I_{tt} = v^2 I_{xx}, \qquad v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}. \tag{1.9.2}$$

Общее решение есть сумма встречных бегущих волн:

$$U = F(t - x/v) + G(t + x/v), \qquad I = \frac{F(t - x/v) - G(t + x/v)}{Z_0}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}.$$

Волновое сопротивление $Z_0$ связывает напряжение и ток *бегущей волны* и характеризует перенос энергии. Оно действительно и без нагрева. При отражении отношение полного напряжения к полному току зависит от нагрузки и координаты; непосредственно измерять $Z_0$ этим отношением удобно при согласованной нагрузке, когда отражённой волны нет.

**Границы выбирают частоты и формы.** Для $U(x,t) = \mathrm{Re}[u(x)e^{-\mathrm{i}\omega t}]$ получаем

$$u'' + k^2 u = 0, \qquad k = \omega/v, \qquad I(x,t) = \mathrm{Re}\left[\frac{u'(x)}{\mathrm{i}\omega L'} e^{-\mathrm{i}\omega t}\right].$$

Разомкнутый конец требует $I = 0$, то есть $u' = 0$; короткозамкнутый — $U = 0$, то есть $u = 0$. Рассмотрим линию с коротким замыканием слева и разрывом справа:

$$\phi_n(0) = 0, \quad \phi_n'(l) = 0, \qquad \phi_n(x) = \sin k_n x, \quad k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}, \quad \omega_n = v k_n, \quad n \geq 1. \tag{1.9.3}$$

Это собственные функции, или пространственные формы мод. Первая мода укладывает на длине $l$ четверть волны, вторая — три четверти: $\lambda_1 = 4l$, $\lambda_2 = 4l/3$. У короткого замыкания находится узел напряжения и пучность тока; у разрыва — наоборот. Пространственные множители тока пропорциональны $\cos k_n x$; его временная фаза сдвинута относительно напряжения на четверть периода.

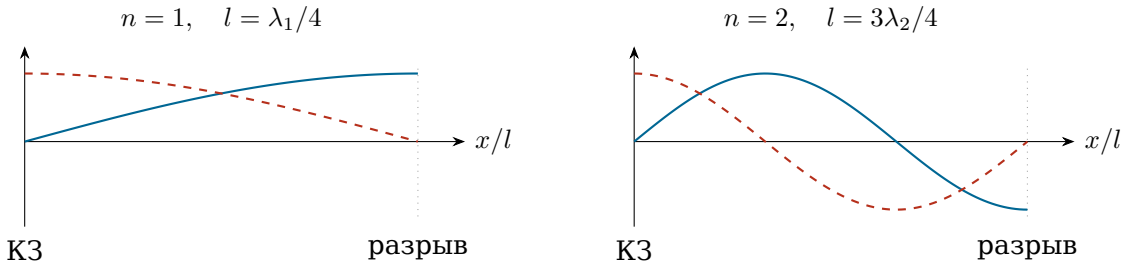



Рис. 1.1: Первые две моды одной и той же линии. Напряжение — синий, ток — красный пунктир; показаны нормированные пространственные множители с учётом знака, без их различных временных фаз.

**Роль нагрузки.** Заменим правый разрыв индуктивностью $L_0$. Из $U(l,t) = L_0 I_t(l,t)$ следует $u(l) + (L_0/L')u'(l) = 0$. При прежнем $u(0) = 0$ форма остаётся $u = A\sin kx$, но частоты теперь определяет

$$\tan(kl) = -\frac{L_0}{L'}k.$$

Таким образом, спектр зависит от границ, а не только от длины. На внутренней неоднородности условия сшивки также следуют из схемы: у последовательного конденсатора непрерывен ток, а скачок напряжения равен напряжению конденсатора; у шунтирующего элемента непрерывно напряжение, а токи различаются на ток ответвления.

**Разложение свободного движения по модам.** Для данной консервативной краевой задачи интегрирование по частям даёт

$$(k_n^2 - k_m^2)\int_0^l \phi_m\phi_n \,\mathrm{d}x = [\phi_n\phi_m' - \phi_m\phi_n']_0^l = 0.$$

Поэтому формы разных частот ортогональны. Обозначив $N_n = \int_0^l \phi_n^2 \,\mathrm{d}x = l/2$, запишем

$$U(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(x)\bigl[a_n\cos\omega_n t + b_n\sin\omega_n t\bigr]. \tag{1.9.4}$$

Из проекций начальных напряжения и его производной находятся коэффициенты:

$$a_n = \frac{\int_0^l \phi_n U(x,0)\,\mathrm{d}x}{N_n}, \qquad b_n = \frac{\int_0^l \phi_n U_t(x,0)\,\mathrm{d}x}{\omega_n N_n}.$$

Начальные условия выбирают вклады мод, но не меняют их собственные частоты. В других консервативных системах используется соответствующий вес ортогональности, например линейная плотность струны. Дискретный спектр относится к рассматриваемой ограниченной задаче; в неограниченной однородной системе возможен непрерывный спектр и интеграл вместо ряда.

### 1.9.2. Разложение вынужденных колебаний по системе собственных функций

В.- Д.-

**Каждая мода возбуждается своей проекцией источника.** Рассмотрим $U_{tt} - v^2U_{xx} = f(x,t)$ с теми же *однородными* граничными условиями, что в (1.9.3). Подставим $U = \sum_n q_n(t)\phi_n(x)$, умножим на $\phi_m$ и проинтегрируем по длине. Ортогональность выделяет независимый модальный осциллятор:

$$\ddot{q}_n + 2\gamma_n\dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = F_n(t), \qquad F_n(t) = \frac{1}{N_n}\int_0^l \phi_n(x)f(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{1.9.5}$$

Здесь слабые потери добавлены в предположении, что они не связывают моды; $\gamma_n$ — декремент амплитуды. При другом механизме потерь модальные уравнения могут остаться связанными.

Для гармонического источника $f = \mathrm{Re}[f_\Omega e^{-\mathrm{i}\Omega t}]$ установившаяся амплитуда поля равна

$$U_\Omega(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi_n(x)F_{n,\Omega}}{\omega_n^2 - \Omega^2 - 2\mathrm{i}\gamma_n\Omega}. \tag{1.9.6}$$

Каждое слагаемое имеет обычный резонансный знаменатель. Вблизи изолированной собственной частоты отклик может определяться одной модой, *если её проекция источника ненулевая*. Например, сосредоточенное воздействие в узле $\phi_n$ эту моду не возбуждает. Это распределённый аналог проекции силы на нормальное колебание из 1.5.2. При отсутствии потерь точное резонансное возбуждение вызывает рост амплитуды во времени; конечного гармонического установившегося решения тогда нет.

**Источник на границе: пример из конспекта.** Пусть идеальный источник задаёт $U(0,t) = \mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}$, а справа линия разомкнута: $U_x(l,t) = 0$. Внутри линии источников и потерь нет. Решение $U_\Omega'' + k^2U_\Omega = 0$ с этими условиями:

$$U_\Omega(x) = \mathcal{E}_0\frac{\cos[k(l-x)]}{\cos(kl)}, \qquad k = \Omega/v. \tag{1.9.7}$$

При выключении идеального источника напряжения слева получается короткое замыкание. Поэтому нули $\cos(kl)$ совпадают с собственными частотами (1.9.3).

Чтобы представить тот же отклик по собственным функциям, сначала выделим заданное граничное значение: $U = \mathcal{E}(t) + w(x,t)$. Тогда

$$w(0,t) = 0, \qquad w_x(l,t) = 0, \qquad w_{tt} - v^2w_{xx} = -\ddot{\mathcal{E}}(t).$$

Теперь условия для $w$ однородны и проекция допустима. Поскольку $\int_0^l \sin(k_n x)\,\mathrm{d}x = 1/k_n$, для гармонического воздействия получаем

$$U_\Omega(x) = \mathcal{E}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\Omega^2\mathcal{E}_0}{lk_n(\omega_n^2 - \Omega^2)}\sin(k_n x). \tag{1.9.8}$$

Это модальное представление того же решения вне резонанса. Потери ограничивают реальный резонансный отклик; переходный процесс дополнительно определяется начальными данными. Выделение $\mathcal{E}(t)$ необходимо: ряд из форм, обращающихся в нуль при $x = 0$, сам по себе не задаст ненулевое напряжение на этой границе.

**Короткий ответ / для повторения.** Распределённую систему описывают полем. Уравнение и границы определяют собственные частоты и формы; ортогональность разделяет движение на модальные осцилляторы. Вынужденный отклик — сумма их откликов, причём резонанс требует ненулевой проекции источника на моду.

**На доске.** Телеграфные уравнения без потерь; короткозамкнутая слева и разомкнутая справа линия и две её моды; проекция источника; резонансная сумма.

**Вопрос для себя.** Почему совпадения частоты источника с собственной частотой недостаточно для возбуждения моды? Как действовать, если источник задан на границе?

**Удобный вопрос.** Почему волновое сопротивление линии без потерь действительно? Оно связывает напряжение и ток бегущей волны, переносящей энергию; нагрев для этого не нужен.

**Источники.** Студенческая запись курса Балакшия [1], PDF-с. 22–25, листы 20–23: длинная линия, собственные формы, нагрузки, сшивка и вынужденная задача. Биленко, Воронцов, Вятчанин [2], §2.3.1, с. 76–82; Белокопытов [3], §1.5, с. 18–20, §§3.1–3.3, с. 50–60: пояснения волнового сопротивления, ортогональности и модального отклика. Выделение граничной части и её разложение выведены из приведённых уравнений.

## Литература

[1] В. И. Балакший. Теория колебаний, часть 2: рукописный студенческий конспект лекций. Архив MSU, 28 страниц PDF. URL https://drive.google.com/file/d/1iQyGitQ2hEMS8EmtpsxXmq2aXFfvrKGJ/view. Автор записи и год не установлены. Балакший указан как лектор. Первые две страницы добавлены к внутренней нумерации.

[2] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[3] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть ii: конспект лекций, 2009. URL https://drive.google.com/file/d/1QtVqZ6XJjlcCa2jD4MsYR8QsNK9XPnAa/view. 98 страниц PDF. На титуле: последние исправления 20.10.2009.